

[illegible]

- 5 -

第 2 章 需求分析

系统采用前后端分离的 B/S 架构，技术栈选型如下：

3.2 模块划分

系统采用五层架构，各层职责清晰，便于维护和扩展：

Vue 3 SPA 单页应用，负责用户界面交互，包含 Pinia 状态管理、Vue Router 路由、Axios HTTP 客户端

FastAPI 接入层，负责请求路由、JWT 认证、CORS 跨域、请求日志、速率限制

包含案件管理、分析推理、文档处理、类案推送、量刑辅助、知识图谱、实验数据、用户管理等 8 个核心服务

两阶段推理管线，包含事实提取、三维度分析、Prompt 工程、分析缓存、Ollama 推理引擎

SQLite/PostgreSQL 关系型数据库、Neo4j 图数据库、文件缓存系统、JSON 数据文件

3.3 数据流图

1. 用户通过前端提交案件文本到 FastAPI 接入层
2. 接入层进行 JWT 认证后，调用分析推理服务
3. 分析服务计算 MD5 查询缓存，缓存命中则直接返回
4. 缓存未命中时调用推理管线，根据复杂度选择单次或两阶段推理
5. 推理管线调用 Ollama LLM 进行 AI 分析
6. 分析结果写入缓存和数据库，返回给用户

■ 3-2 ■■■■■■■■

系统数据库包含以下核心实体及其关系:

存储用户账号信息，包括用户名、密码哈希、角色、激活状态等

存储案件基本信息，包括案件名称、事实文本、状态、创建时间等

存储 AI 分析结果，包括三维度评分、结论、推理依据、置信度等

存储法律推定规则，包括规则名称、描述、适用条件、结论、权重等

存储知识图谱节点，包括节点类型、名称、描述、属性等

存储知识标签，用于对案件特征进行分类标记

存储 AI 模型版本信息，包括版本号、微调时间、评估指标等

存储系统操作日志，包括操作类型、用户、时间、详情等

知识库的规则体系基于《帮信解释》第十一条制定，包含以下法律推定规则：

行为人获得的报酬明显高于市场正常水平，且无法合理解释

银行账户资金流转呈现快进快出特征，与正常交易模式不符

行为人频繁更换手机号、银行卡等通讯工具，规避监管

行为人采取隐蔽手段逃避银行、公安等部门的监管措施

行为人拒不说明资金、物品的合法来源和用途

行为人曾被银行、公安等部门告知涉嫌违法犯罪风险后仍继续实施



- 14 -

■ 5-2 ■■■■■■■■■■



6.3 标签抽取

标签抽取机制通过 LLM 从案件文本中自动提取关键特征标签。抽取过程包括：

1. 文本预处理：去除无关字符，标准化格式
2. LLM 抽取：调用大语言模型识别案件中的关键实体和特征
3. 标签分类：将抽取的特征映射到预定义的标签体系
4. 标签清洗：去除重复和矛盾的标签，确保一致性

系统生成的分析报告包含以下 10 个章节:

案件名称、编号、当事人信息、受理时间等

案件事实的简要描述，包括行为过程、涉案金额等

客观行为异常度、认知能力匹配度、辩解合理性的评分和分析

每个维度的推理过程、引用证据和相关法条

相似案例推荐及量刑参考

基于历史判例的量刑建议，包括刑期、罚金区间

案件涉及的所有证据及其证明目的

适用的法律法规及司法解释

综合分析结论及置信度

对案件处理的建议及注意事项

系统前端采用 Vue 3 + Vite 构建，包含以下主要页面：

系统欢迎页，提供 Demo 案例入口

用户登录页面

分析主页，输入案件文本并触发 AI 分析

分析报告页面，展示综合结论和三维度详情

案件列表页面，支持创建、搜索、删除

智能阅卷页面，上传文档并提取文本

知识图谱可视化与查询页面

实验系统页面，案例分配和判断采集

系统管理页面，规则、日志、用户管理

9.2 交互流程

1. 用户登录系统，进入分析主页
2. 输入或上传案件文本，点击【开始分析】按钮
3. 前端调用 API 提交案件文本，显示加载动画
4. 后端返回分析结果，前端跳转到报告页面
5. 用户查看报告，可复制或导出 PDF
6. 用户可在案件管理页面查看历史分析记录



■ 9-2 ■■■■■■

■ B-1 ■■■■■■